CACAO

Inspección con revisión humana

El agricultor necesita ubicar frutos sospechosos y decidir dónde intervenir.

Prototipo en simulación



Cámara del simulador. Sospecha pendiente de revisión.

Kevin Navarro
Hack the Andes 2026

El agricultor decide

01 **El dron inspecciona**

YOLO analiza las imágenes de su cámara.

02 **La sospecha queda guardada**

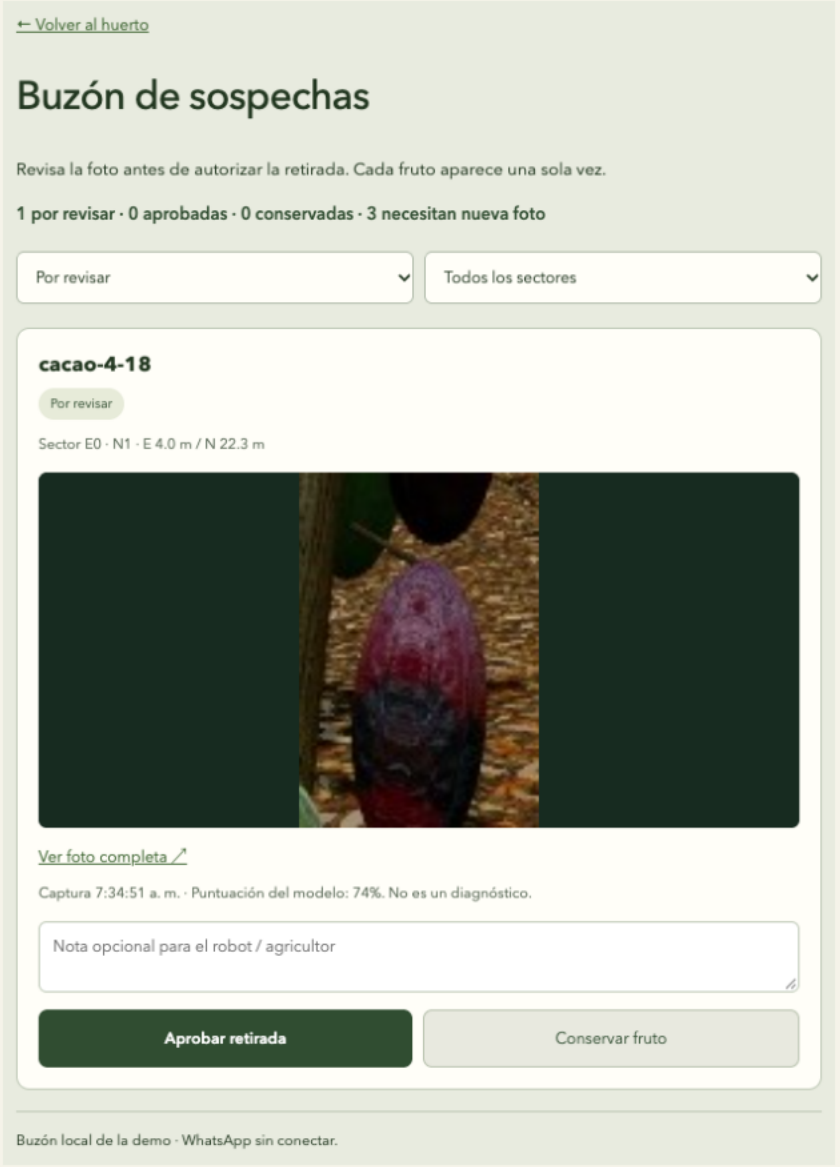
Foto, recorte y ubicación del fruto.

03 **El agricultor revisa**

Aprueba la retirada o conserva el fruto.

04 **El terrestre recibe la tarea**

Intenta llegar al objetivo aprobado.



Buzón real de la demo

Evidencia del detector

Prueba reservada por imagen: 399 fotografías

191 / 200

Fotos con Monilia
que activaron una alerta

8 / 199

Fotos etiquetadas sanas
que activaron una alerta

Ingeniería integrada

YOLO11s sobre imágenes de cámara.
Física y energía en Webots.
Evidencia persistente antes de decidir.

Las falsas alertas siguen presentes

En regresión por mazorca,
29 de 80 sanas generaron alerta.
Cada intervención requiere revisión.

Fotos con fondos distintos según la clase. Rendimiento en campo pendiente.

Siguiente paso: probar en campo

Buscamos que el agricultor revise sospechas con evidencia y priorice su recorrido.

Piloto propuesto con productores

Medir falsas alertas, tiempo de revisión y capacidad de llegar a cada objetivo.

Hasta hoy: pruebas de software y simulación.
La validación con agricultores está pendiente.



Robot terrestre en el entorno simulado